

植物的體內運輸與水分恆定

生物 · 國一上建議進度 · biology-8 · 2026-09-24

本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

維管束植物靠木質部與韌皮部進行運輸。木質部由下往上單向運送水分與礦物質，主要動力來自葉片氣孔的蒸散作用，輔以根壓與毛細現象；韌皮部負責運送葉片光合作用合成的蔗糖等有機養分，可雙向運送。

拆開理解，再連起來

1. 維管束植物靠木質部與韌皮部進行運輸。
2. 木質部由下往上單向運送水分與礦物質，主要動力來自葉片氣孔的蒸散作用，輔以根壓與毛細現象。
3. 韌皮部負責運送葉片光合作用合成的蔗糖等有機養分，可雙向運送。

器官系統如何合作

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
消化	大分子分解後才能有效吸收	小腸是主要養分吸收處；膽汁不是消化酵素
循環	運送養分、氣體與代謝廢物	動脈指離心血管，不能全當成充氧血
呼吸	交換氧與二氧化碳	肺泡壁薄、表面積大有利氣體交換
排泄	排出代謝廢物、調節內部環境	排尿與排便意義不同：未吸收殘渣不等同代謝廢物

▼ 先遮住講義：我能解釋「植物的體內運輸與水分恆定」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

取芹菜葉柄插入紅墨水中靜置半小時，橫切葉柄觀察紅色染料集中在何種組織，並說明其運輸方向。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範：晴天中午陽光強烈時，蒸散作用旺盛，驅動水分從根毛快速上升至樹冠頂部；若空氣過度乾燥，保衛細胞失水萎縮導致氣孔關閉，可防止水分過度散失。

易錯提醒：保衛細胞吸水膨脹時氣孔才會打開（內壁較厚外壁較薄）；木質部運輸不需要消耗細胞 ATP 能量，為物理拉力驅動。

再學深一點：觀念到解題

木質部主要運送水與礦物質，韌皮部運送光合作用產物等有機物。葉片蒸散造成的水分散失可牽動水的上升；氣孔開閉在氣體交換與保水之間調節，不是越開越好。

原創示範題 / 情境任務

一枝帶葉芹菜插入有色水，數小時後葉脈染色。此結果支持什麼？不足以證明什麼？

▼ 先想一想，再看分步解析

1. 色水沿部分輸導組織向上到葉，支持莖內存在水的運輸通路。
2. 可切片觀察染色位置，與木質部位置比較。
3. 不能僅此就證明韌皮部不運任何水，或推算所有植物運輸速率相同。

驗算與適用界線

實驗示範須把觀察與推論分開；染色不等於整個細胞內的所有物質都向上流。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

取芹菜葉柄插入紅墨水中靜置半小時，橫切葉柄觀察紅色染料集中在何種組織，並說明其運輸方向。

.....

1. 驅動高大喬木將水分從根部運送到數十公尺高樹葉的最主要動力是？

- A. 根壓的向上推力
 - B. 葉片的蒸散拉力
 - C. 韌皮部的收縮搏動
 - D. 土壤顆粒的排斥力
-

2. 關於植物體內養分運送的組織與方向，下列何者正確？

- A. 木質部運送葡萄糖，僅向下運輸
 - B. 韌皮部運送有機養分，可向上或向下運輸
 - C. 木質部運送蛋白質，雙向流動
 - D. 韌皮部運送無機鹽，只向上運輸
-

04 答案與回想檢核

1. B 葉片水分蒸散產生的負壓拉力，透過水分子間的凝聚形成連續水柱，是植物水分上升的主動力。

2. B 韌皮部篩管運送光合作用產物（以蔗糖為主），可依供需部位向上運至果實或向下運至根部儲存。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課網參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。